

Ejercicio 5 · Función lógica: Karnaugh y NAND

Ejercicio de 2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

ENUNCIADO

Dada la siguiente tabla de verdad, se pide:

- a. Obtener la función canónica en minterms. (0,8 ptos.)
- b. Obtener la función simplificada mediante el método de Karnaugh. (0,6 ptos.)
- c. Implementar la función simplificada utilizando únicamente puertas NAND de dos entradas. (0,6 ptos.)

a	b	c	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **función canónica en minterms** es la suma (OR) de los términos producto de las filas con salida 1. El **mapa de Karnaugh** agrupa unos adyacentes en potencias de 2 para simplificar. Por último, aplicando **doble negación** y De Morgan, cualquier función se implementa solo con puertas **NAND**.

a) Función canónica en minterms

Salida 1 en las filas 1, 4, 5, 6 y 7:

$$S = \sum m(1, 4, 5, 6, 7) = \bar{a} \bar{b} c + a \bar{b} \bar{c} + a \bar{b} c + a b \bar{c} + a b c$$

b) Simplificación por Karnaugh

Colocando los unos en el mapa (filas = a; columnas = bc en código Gray):

a\bc	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1

La fila **a = 1** está entera de unos → agrupa **a**. Los unos de la columna **bc = 01** (m1 y m5) agrupan $\bar{b}c$:

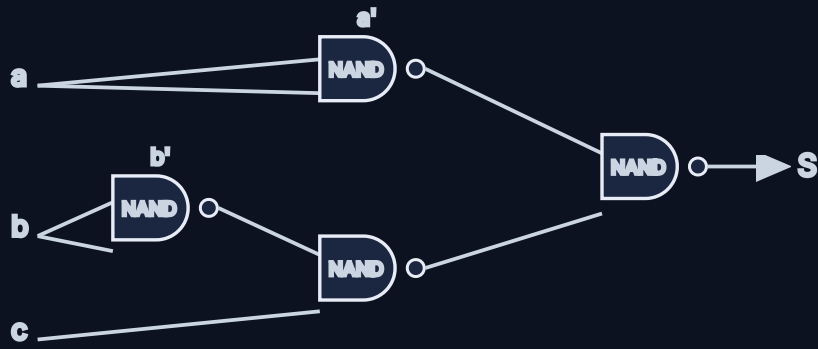
$$S = a + \bar{b}c$$

c) Implementación con NAND de dos entradas

Usando $x = \overline{\overline{x}}$ y De Morgan, $S = a + \bar{b}c = \overline{\overline{a} \cdot \overline{\bar{b}c}}$:

$$\bar{a} = \overline{a \cdot a}, \quad \bar{b} = \overline{b \cdot b}, \quad \bar{b}c = \overline{\bar{b} \cdot c}, \quad S = \overline{\overline{\bar{a}} \cdot \overline{\bar{b}c}}$$

Son **4 puertas NAND de 2 entradas**:



$S = a + b'c$ con 4 NAND-2 (símbolos ASA).

$$S = a + b'c = \text{NAND}(\text{NAND}(a,a), \text{NAND}(\text{NAND}(b,b), c))$$